

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 10: Sistemas de Presión: Depresiones y Anticiclones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 321-358) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO DE VIDA DE UNA DEPRESIÓN DEL FRENTE POLAR

Las borrascas extratropicales nacen en la discontinuidad del frente polar entre masas tropicales y polares:

- Etapa 1 (Onda Inicial): Perturbación en el frente con caída de presión central.
- Etapa 2 (Madurez): Sectores cálido y frío bien diferenciados, vientos ciclónicos intensos.
- Etapa 3 (Oclusión): El frente frío, más veloz, alcanza al frente cálido levantando el aire cálido del suelo.
- Etapa 4 (Frontolisis): Relleno y disipación de la baja presión por rozamiento superficial.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): TIPOS DE ANTICICLONES Y COLLADOS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Identificación de Centros de A

Características Generales de Anticiclones: - Viento: Circulación horaria en Hemisferio Norte, divergencia en superficie y subsidencia (descenso) en el centro. - Tiempo: Cielos mayormente despejados, pero en invierno la inversión de subsidencia genera nieblas y estratos persistentes. Tipos EASA de Anticiclones: 1. Anticiclones Subtropicales Cálidos: Ej. Azores o Bermudas. Profundos, semipermanentes y estables. 2. Anticiclones Fríos / Térmicos: Ej. Siberia o Canadá en invierno. Capa fría muy poco profunda con presiones superficiales enormes (1040+ hPa). 3. Anticiclón de Bloqueo: Alta presión cálida y estacionaria que desvía las borrascas del oeste durante semanas. El Collado (Col): - Zona neutra en forma de silla de montar entre dos altas y dos bajas. Viento en calma y tiempo muy cambiante (niebla en invierno o tormentas en verano).

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Qué patrón dinámico y de vientos predomina en el centro de un anticiclón maduro?

- [A]: Convergencia en superficie y fuerte ascenso convectivo central.
- [B]: Divergencia en superficie, subsidencia descendente en altura y gradiente de presión suave con vientos flojos. (CORRECTA)
- [C]: Fuertes vientos ciclónicos y nubosidad cumuliforme intensa.
- [D]: Gradientes térmicos verticales superiores a 4°C/1.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En un anticiclón, el aire desciende lentamente en niveles medios y altos (subsidencia) calentándose adiabáticamente. Al alcanzar el suelo, diverge hacia el exterior. Los gradientes isobáricos en el centro son muy suaves, propiciando vientos en calma o muy flojos y condiciones sin nubes convectivas.